

1. **En la tabla Mecanizado, completar el campo DIAMETRO, obtenido de la tabla Herramientas.**
UPDATE mecanizado, herramientas SET mecanizado.diametro = herramientas.diametro
WHERE mecanizado.numeroherr=herramientas.numero;
2. **En la tabla Mecanizado, calcular y actualizar el valor del campo "RPM" ($RPM = V_{corte} * 1000 / (3.14159 * \text{diámetro})$).**
UPDATE mecanizado SET RPM = (vcorte*1000/(3.14159*diametro));
3. **En una consulta única, Indicar la cantidad Total de mecanizados realizadas con cada tipo de herramienta (plana, esférica, taladro).**
SELECT herramientas.tipo, COUNT(herramientas.tipo) AS total
FROM herramientas, mecanizado
WHERE herramientas.numero=mecanizado.numeroherr
GROUP BY herramientas.tipo;
4. **Mostrar los registros de las operaciones realizadas en piezas de acero al carbono indicando el proceso, número de herramienta, tipo y cantidad de filos.**
SELECT mecanizado.operacion, mecanizado.mat_pieza, mecanizado.numeroherr, mecanizado.proceso, herramientas.filos, herramientas.tipo
FROM mecanizado, herramientas
WHERE herramientas.numero=mecanizado.numeroherr AND mecanizado.mat_pieza LIKE 'acero 10*';
5. **Indicar la velocidad de corte máxima y a qué proceso corresponde.**
SELECT mecanizado.proceso, mecanizado.vcorte
FROM mecanizado
WHERE mecanizado.vcorte=(SELECT MAX(mecanizado.vcorte) FROM mecanizado);
6. **Indicar número y nombre las herramientas que no fueron utilizadas en los mecanizados.**
SELECT herramientas.numero, herramientas.nombre
FROM herramientas LEFT JOIN mecanizado ON herramientas.numero=mecanizado.numeroherr
WHERE mecanizado.numeroherr is NULL;
7. **Mostrar las operaciones realizadas en piezas de acero al Cromo-níquel (31__), indicando el proceso, número de herramienta, tipo y cantidad de filos.**
SELECT mecanizado.operacion, mecanizado.mat_pieza, mecanizado.numeroherr, mecanizado.proceso, herramientas.filos, herramientas.tipo
FROM mecanizado, herramientas
WHERE herramientas.numero=mecanizado.numeroherr AND mecanizado.mat_pieza LIKE 'acero 31*';
8. **Indicar la velocidad de husillo máxima y a qué proceso corresponde.**
SELECT mecanizado.proceso, mecanizado.RPM
FROM mecanizado
WHERE mecanizado.RPM=(SELECT MAX(mecanizado.RPM) FROM mecanizado);
9. **Mostrar las operaciones realizadas en piezas de acero al manganeso (15__), indicando el proceso, número de herramienta, tipo y cantidad de filos.**
SELECT mecanizado.operacion, mecanizado.mat_pieza, mecanizado.numeroherr, mecanizado.proceso, herramientas.filos, herramientas.tipo
FROM mecanizado, herramientas
WHERE herramientas.numero=mecanizado.numeroherr AND mecanizado.mat_pieza LIKE 'acero 15*';

10. Indicar la velocidad de corte mínima y a qué proceso corresponde.

```
SELECT mecanizado.proceso, mecanizado.vcorte  
FROM mecanizado  
WHERE mecanizado.vcorte=(SELECT MIN(mecanizado.vcorte) FROM mecanizado);
```

11. Actualizar la tabla Mecanizado aumentando un 10% la velocidad de corte en los procesos "Pocket".

```
UPDATE MECANIZADO SET VCORTE = VCORTE*1.1  
WHERE MECANIZADO.PROCESO="CAJERA";
```

12. A partir de una sola consulta, crear la tabla MEC, con: diámetro, RPM, velocidad de ranurado, calculada como el 70% de la velocidad de corte.

```
SELECT mecanizado.diámetro, mecanizado.RPM, mecanizado.vcorte, (mecanizado.vcorte*0.7) AS vranurado  
INTO MEC  
FROM mecanizado  
WHERE mecanizado.vcorte*0.7;
```

13. Indicar diámetro, material de la pieza y velocidad de corte reducida un 10%, en las operaciones de taladrado. Sin modificación de la tabla.

```
SELECT PROCESO, DIAMETRO, MAT_PIEZA, VCORTE-VCORTE*0.1 AS VCORTE_NUEVO  
FROM MECANIZADO  
WHERE MECANIZADO.PROCESO="TALADRADO";
```

14. Indicar tipo de herramienta (plana, esférica, taladro) menos utilizado y cuantas veces se usó.

```
SELECT herramientas.tipo, COUNT(herramientas.tipo) AS cantidad  
FROM herramientas  
WHERE herramientas.tipo=(SELECT MIN(herramientas.tipo) FROM herramientas)  
GROUP BY herramientas.tipo;
```

15. Indicar la cantidad Total de operaciones realizadas con cada material de fresa (W, AR) indicando la denominación del material (Relacionar tablas)

```
SELECT mecanizado.mat_fresa, COUNT(mecanizado.mat_fresa) AS cantidad, matfresas.material  
FROM mecanizado, matfresas  
WHERE mecanizado.mat_fresa=matfresas.codigo  
GROUP BY mecanizado.mat_fresa, matfresas.material;
```

16. Indicar el proceso, el número de herramienta, tipo de herramienta, longitud, tipo de fresa (F,C) y el material de la fresa en las operaciones realizadas durante el mes de junio.

```
SELECT mecanizado.fecha, mecanizado.proceso, herramientas.numero, herramientas.tipo,  
herramientas.longitud, mecanizado.tipofresa, mecanizado.mat_fresa  
FROM mecanizado, herramientas, tipofresa  
WHERE mecanizado.tipofresa=tipofresa.tipo AND herramientas.numero=mecanizado.numeroherr AND  
MONTH(mecanizado.fecha)=6;
```

17. Generar una consulta para crear la tabla "Revoluciones", que contenga: MAT_PIEZA, MAT_FRESA, DIAMETRO, VCORTE, AVANCE, RPM de la tabla Mecanizados, y además la velocidad de ranurado, calculada como el 80% de la velocidad de corte.

```
SELECT MAT_PIEZA, MAT_FRESA, DIAMETRO, VCORTE, RPM, (VCORTE*0.8) AS VELRANURADO INTO  
Revoluciones  
FROM MECANIZADO  
WHERE MECANIZADO.VCORTE*80;
```